



葉陽甫

國立花蓮高級中學

資訊工程 × AI教育 × 科學研究

外語能力 × 足球競技

育秀盃 | 全國首獎

AI 應用類金獎

旺宏科學獎 | 全國決賽 20 強

資訊僅 4 件

高中五人制足球聯賽 | 全國第 5 名

TOEIC 945 | APCS 觀念 5 級分

◆ 學業與基礎能力

- 總體表現
高一至高二 4 學期班排前五
平均 84.2 (年排 24/320 · 前 8%)
- 數理資工：資訊 前 6% | 數學 前 6%
化學 前 4% | 地科 前 2%
- 校內選修：Arduino 94 分 (第 2 名)
Python 90 分 (第 4 名)
- 數理競賽
JHMC 團體一等獎／個人優良獎
更生盃數學銀牌

◆ 外語溝通實力

- TOEIC 945 分 (金色證書)
聽力 485／閱讀 460
- 全民英檢 (GEPT) 中高級通過
聽說讀寫四項全數合格
- 加權平均
高一至高二英文 91 (前 4%)
高二下英文 96 (年排第 7 · 前 2%)
- 競賽表現：英語演說 初賽 1 · 複賽 4
校內英文作文 第 2 名
國中英文作文 優等 | 英語讀者劇場 特優

◆ 競技運動與長期投入

- 全國五人制足球聯賽
高二 全國第 5 名 | 高一 全國第 6 名
- 全國青年盃公開組：全國第 5 名
- 花蓮縣運足球
2025 社會男子組 亞軍
2022 國中男子組 冠軍
- 體能與賽場經歷：五人制足球校隊主力
校運 800m 第 2 名
體育成績 84.5 分 (年排 13/320 · 前 4%)
- 國中延續：國中足球聯賽 全國季軍
國三校隊隊長

◆ 代表性科研成果

- 第 25 屆 旺宏科學獎【全國決賽 20 強】
 - 全領域 846 件作品評選
 - 資訊領域全國僅 4 件入圍決賽
 - 研究核心 | SLM 之 AST 修復機制
- 第 23 屆 育秀盃創意獎【全國首獎】
 - 榮獲高中職 AI 應用類金獎 (獎金 10 萬元)
 - 作品：自適應性輔助學習系統
- 第 66 屆 東區科展【優等第 2 名】
- 2026 神通 AI 數位學院扶輪盃【全國冠軍】
 - 全國高中 AI 應用競賽 第一名

◆ 核心技術架構與專案

- AST Healer 確定性修復機制
以抽象語法樹 (AST) 分析程式碼生成結果，
建立可驗證的修復流程，提升程式碼可用率。
- AI 自適應學習平台
結合大語言模型與學習診斷機制，
依作答狀態動態回饋學習路徑。
▶ 專案 GitHub ↗ | ▶ 作品 Demo 頁面 ↗

◆ 程式實作與工程探究

- APCS 大學程式先修檢測
觀念 | 92 分 · 5 級分 · 前 3.7%
實作 | 135 分 · 2 級分
- 數理及資訊學科能力競賽 | 資訊科
校內初賽 | 佳作
- IEYI 世界青少年發明展 | 2023 臺灣選拔賽 銀獎
- Arduino 程式設計 | 課程成果 優等
- 足球運動數據分析模型實作
- 65 屆校內科展(工程學科(二)) 優勝(未晉級東區)

2026 神通AI數位學院扶輪盃 【全國第一名】

作品：適性化 AI 輔助學習系統原型 | 主辦：神通資訊科技 × 台北新東扶輪社 | 日期：2026.02.02

系統實作與核心功能

01 教材自動化匯入

建立 PDF / Word 教材匯入流程，自動解析內容並對應知識節點；同時保留教師審核與修訂機制。

02 Code-as-Content 程式即內容

以 Python 程式生成變題與標準答案，讓同一支程式可產生多組題目；實作過程也成為後續 AST Healer 研究的起點。

03 多模態作答 × AI 助教

串接手寫與考卷影像作答、內容辨識與 AI 引導，讓系統能依學生的解題過程提供提示，而不是直接給出答案。

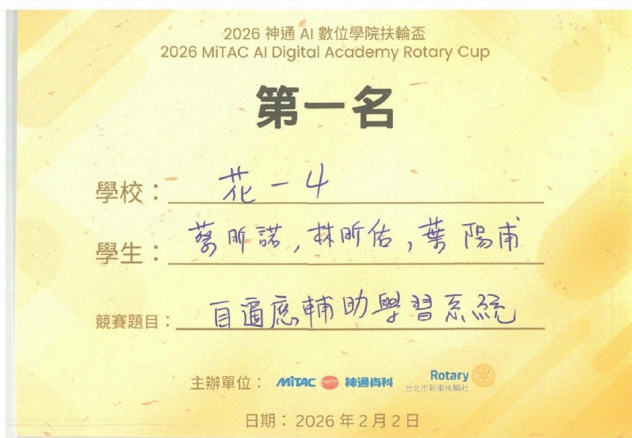
► 專案完整說明書 (Google Drive) ↗

► 系統功能實機展示影片 (YouTube) ↗

外部驗證：正式第一名獎狀與參賽證明 & 非凡新聞 USTV 報導



▲ 參賽證明 (Certification of Participation)



▲ 全國第一名獎狀 (花蓮高中團隊榮獲冠軍)

全台21支高中戰隊參與！ 「2026 神通 AI 數位學院扶輪盃」花高榮獲冠軍

神通資訊科技 2026.02.02



▲ 花蓮高中團隊以「適性化 AI 輔助學習系統」奪下冠軍殊榮。

神通資訊科技與台北新東扶輪社攜手舉辦的「2026 神通 AI 數位學院扶輪盃」，2月2日在神通總部圓滿落幕。本屆賽事吸引全台21支來自高中與高職的優秀戰隊參與，展現年輕世代在人工智慧與數位應用上的創意與實力。

本屆競賽以「適性化 AI 輔助學習系統」為主題，鼓勵學生運用 AI 技術解決真實教育情境中的問題，提出具創新性、實用性與可落地的數位解決方案。各隊歷經初賽書面審查後，21組隊伍晉級決賽，進行現場簡報與成果展示，爭奪最高榮譽。

最終，由花蓮高中團隊脫穎而出，以「適性化 AI 輔助學習系統」專案奪下冠軍。該系統能依據學生的學習狀況與理解程度，動態調整題目難度與學習內容，並提供即時回饋與建議，協助學生更有效率地學習。評審肯定其技術完整度、教育價值與使用者體驗，具備高度落地潛力。

神通資訊表示，舉辦此競賽旨在培育具備 AI 思維與數位素養的未來人才，並鼓勵學生將所學應用於真實場景，發揮創意、回饋社會。未來將持續透過產學合作與教育推廣，推動 AI 教育向下扎根，打造更具競爭力的數位台灣。

更多賽事資訊與得獎名單，請關注神通資訊官方網站與社群平台。

新聞來源：非凡新聞 USTV

<https://news.ustv.com.tw/newsdetail/20260203A001020>

► 非凡新聞 USTV 報導全文與受訪影音 ↗

第23屆育秀盃創意獎 高中職 AI 應用類 | 金獎

從適性學習流程設計，到研究想法落地為可實際操作的完整學習系統。



▲ 決賽頒獎典禮：高中職AI應用類 金獎

75 組

高中職AI應用組報名

15 組

高中職 AI 應用類
晉級決賽

金獎

高中職 AI 應用類

100,000 元

金獎獎學金

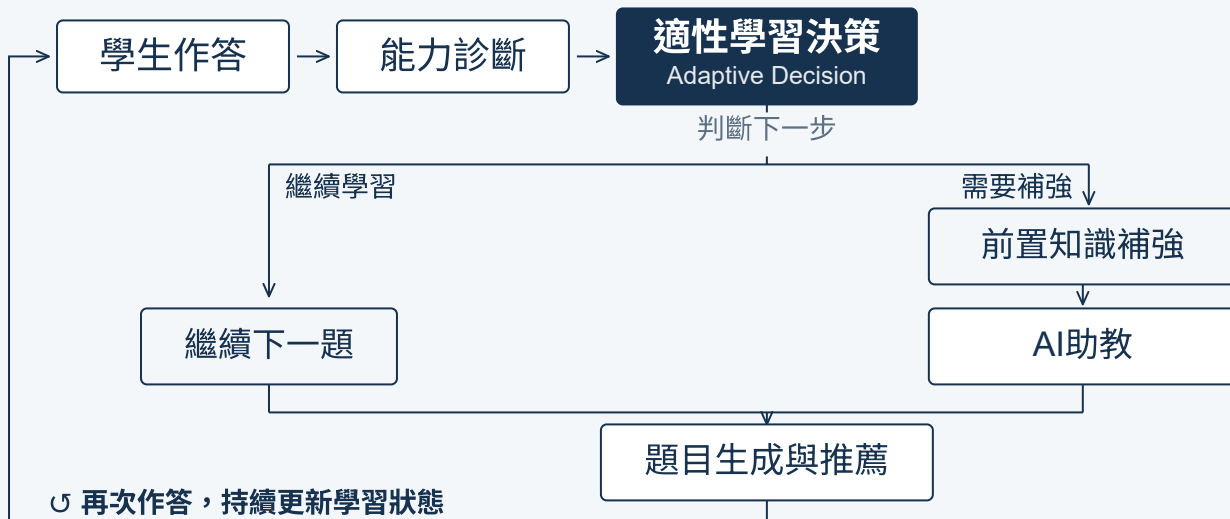
作品名稱 | 自適應性輔助學習系統

問題起點 | 學生答錯之後，下一步該怎麼走？

學生答錯後，關鍵不只是立即補救，而是判斷下一步該繼續前進，還是先補足前置知識。因此設計適性學習決策機制，依近期作答表現、目前能力狀態與前置知識關係，判斷下一步應繼續學習，或先回到相關前置知識補強；完成後，再返回原本學習主線。

適性學習循環 Adaptive Learning Loop

核心設計：依作答表現、能力狀態與前置知識關係，決定下一步學習路徑。



① 適性學習策略設計

依學生作答表現與能力狀態，設計下一步適性學習路徑，並安排補強後返回學習主線。

② 系統架構與前後端實作

串接學生作答與能力診斷，結合適性決策與題目生成，建構可實際操作的完整系統。

③ 完整學習循環落地

將「作答 → 診斷 → 決策 → 補強 / 繼續 → 再作答」落地，實作為學生可操作的完整流程。

從適性決策設計到系統實作，將研究想法完整落地為可操作的學習流程。

競賽證明與公開報導

正式證書、決賽現場紀錄與集團刊物公開報導，可供查證。

參賽與得獎證明



第23屆育秀盃創意獎 金獎證書



決賽現場報告與簡報畫面

公開報導

全國 714 組報名、高中職AI應用類 15 組晉級決賽，本團隊以自適應學習系統獲高中職 AI 應用類金獎，成果並收錄於集團刊物公開報導。

高中職AI應用類

艾創數位股份有限公司總經理蔡孟學，同時也是人工智慧協會台中分會長，對於這次的作品給予肯定，認為水準很高，整個高中職體系無論對於 AI 的瞭解程度或是作品呈現都讓人驚豔。不過他也提到，在應用上看的出來大家都在使用 AI Coding 或是 Gemini 等 AI 工具，這部份對踏入 AI 領域來說是很重要的，所以沒關係，一定要去使用它、擁抱它，未來才會知道如何運用 AI 工具，同時也應該去了解它的深度及使用方向，包含背後的演算法及運算邏輯，並將其轉化成為自己的應用。希望大家未來有機會，再往下深入「細節」，這是非常重要的。

評審委員



蔡孟學

艾創數位股份有限公司 總經理



李啟龍

創新智庫基金會生成式 AI 創新學院 院長



林祺政

神通資訊科技 協理

金獎



自適應性輔助學習系統

國立花蓮高級中學

參賽者 | Participant 林昕佑、蔡昕諾、葉陽甫

指導老師 | Mentor 趙義雄

設計理念 | Concept 本系統首創「神經符號雙腦協作」架構，結合 Gemini（語意腦）負責蘇格拉底式的教學引導，以及 Python（邏輯腦）負責精確運算，徹底解決生成式 AI 的「幻覺」問題。透過 OCR 視覺辨識與 AST（抽象語法樹）診斷技術，系統能將非結構化教材轉化為可執行的演算法題庫。本作品透過「動態提示工程」降低 AI 使用門檻，並以蘇格拉底式的「觀察、策略、檢查」引導學生主動思考。我們致力於實現從「經驗導向」到「數據驅動」的學習轉型，落實 SDG4 優質教育願景，讓每位學生都能擁有專屬的 AI 智慧助教，縮短資源落差帶來的學習鴻溝。

來源：聯華神通集團《掌訊》globalink_NO.125



► 育秀盃官方作品介紹（含影片） ↗



► 育秀盃決賽簡報 ↗

我為什麼開始研究 AST Active Healer ?

個人技術核心 | AST Active Healer 與程式生成可靠性研究

01 研究起點 | 當雲端生成成本開始成為系統問題

出題系統每次生成程式都需呼叫雲端 AI，API 成本隨使用逐漸累積。我嘗試把部分工作移到本地小模型，但實測後成功率並不理想，且常出現重複性的格式、介面與資料流錯誤。

研究問題 怎麼讓小模型少做一點，卻做得更可靠？

我觀察到，同一數學單元的程式結構與常見錯誤會反覆出現，因此把問題拆成兩個可驗證的子問題：

Q1 哪些重複工作可以事先抽離？

Q2 哪些局部錯誤可用固定規則安全修復？

02 從問題逐步長出的研究設計

01 | Scaffolding Prompt

先把重複工作移出模型

預先提供題型規則與函數庫。

02 | AST Active Healer

只修能確定的局部錯誤

以固定規則修復局部錯誤。

03 | MCRI | 自建評估指標

Math Code Reliability Index

初期的生成品質評估框架

後續研究再重新檢討其限制。

Scaffolding 負責降低生成前的規劃負擔；AST Active Healer (以下簡稱 Active Healer / Healer) 負責處理生成後可明確判定的局部錯誤。

03 初版驗證 | 我第一次如何測試這個想法？

本研究以可重複執行的 Python 程式作為生成單位；每支程式可反覆產生同型但數值不同的變體題與標準答案。初版以 Gemini 3.0 Flash、Qwen 3.0 14B、Qwen 3.0 8B 交叉三種策略，共形成 9 組條件；產出 405 支 Python 程式、2,025 道數學題，並以自建指標 MCRI (0-100) 進行初步評估。

策略	內容	目的
Ab1 Bare	僅提供基礎任務指令	基礎對照
Ab2 Scaffolding	加入鷹架提示與 Domain Functions	降低模型規劃負擔
Ab3 Full Healer	在 Ab2 上加入 Active Healer	修復可判定的局部錯誤

三組逐步加入元件，比較 Ab1 → Ab2 → Ab3 的差異，即可分別看出鷹架與 Healer 的增量效果。

Scaffolding 如何進入生成流程



研究成果與外部佐證

從校內科展、東區科展到旺宏科學獎，研究在一次次外部檢驗與修正中持續推進。

從校內科展，到第一次外部檢驗

第 66 屆校內科展	第 66 屆東區科展（第七區）
校內說明書	東區說明書
日期	2026年3月1日
作品名稱	自適應性輔助學習系統實現探究
結果	電腦與資訊學科 優勝
	2026年4月28日
	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究
	電腦與資訊學科 優等（未晉級全國賽）

沒有晉級之後，重新檢查研究本身

01 研究問題過於分散

同時處理生成流程、Prompt、程式修復與品質評估，技術線太多，研究焦點不夠集中。

02 技術因果沒說清楚

方法已存在，但沒說清楚各自從什麼問題產生、解決什麼。

03 證據不足以拆解效果

無法回答：是哪個方法造成改善？何時有效？失敗時發生什麼？

進入第二十五屆旺宏科學獎決賽

[決賽成果報告書](#)[評審建議](#)**846**

件作品報名

→

20

件進入決賽

→

4

件資訊相關

依旺宏教育基金會 2026/7/2 官方公告，本屆 846 件作品報名、20 件進入決賽，資訊相關 4 件。「工人智慧」隊以《基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究》進入決賽。

進入決賽，並不代表研究已經完成；反而讓我有機會重新面對：這些結果究竟證明了什麼？

進入決賽後，重新回答「怎麼證明它有效？」

01 重新聚焦問題

集中到 AI 生成數學程式的可靠度、錯誤型態與修復邊界。

02 補強對照實驗

固定模型、題目與條件，比較不同 Prompt / 工具條件。

03 重新檢視指標

保留 MCRI 方向性價值，加入 PASS / FAIL 與失敗分析。

04 保留失敗與邊界

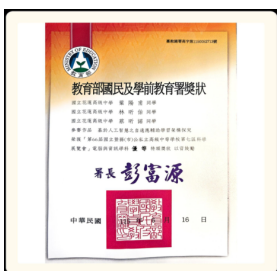
記錄 FAIL 與錯誤類型，不只展示成功案例。

以上修正於旺宏決賽準備階段進行，形成「問題 → 方法 → 實驗 → 結果 → 邊界」的決賽版研究。

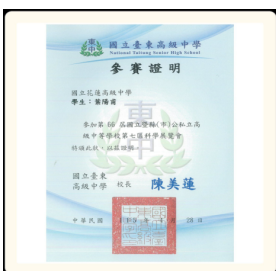
正式競賽證明



校內科展優勝獎狀



東區科展優等獎狀



東區科展參賽證明

參賽編號		SA25-016		返回首頁 參賽作品列表	
隊名		工人智慧			
屆別		第二十五屆			
參賽結果		入圍			
違反匿名原則		未違反			
作品名稱		基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究			
第二十五屆旺宏科學獎入圍名單 (依參賽編號排列)					
參賽編號		隊名	作品名稱	類別	
SA25-016		工人智慧	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究	資訊	

第25屆旺宏科學獎 | 資訊類 | 決賽入圍

SA25-016 | 工人智慧 | 《基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究》

重新驗證：我怎麼把開發與正式測試分開？

重新限制題目來源、Prompt、Healer 規則與評估方式。

01 重新定義比較條件

決賽重新使用 Math16 題庫：16 道國中會考數學題，涵蓋 4 個數學領域，並比較 3 種模型與 4 種 Prompt 條件。

條件	提供給模型的資訊	比較重點
Ab1	僅原始題目	基礎對照
Ab2g	原始題目 + 一般程式規格	一般規格是否有幫助
Ab2d+api	原始題目 + Domain API 鷹架	領域工具帶來多少幫助
Ab2d+spec	原始題目 + 題目專屬規格鷹架	題型規格帶來多少幫助

註：Ab2d+api 與 Ab2d+spec 使用既有通用 Domain API，未針對 Math16 各題新增 API。

02 規則開發與正式測試分離

16 題 × 3 種模型 × 4 種 Prompt 條件 × 5 組固定隨機種子 = 960 個實驗單元

4 題 規則開發		12 題 正式測試
實驗單元	240	720
用途	設計 Prompt、分析錯誤、建立 Healer 規則	驗證固定後的 Prompt 與 Healer 規則
規則狀態	可依開發結果調整	全部凍結
統計用途	不納入主要成效	核心研究主要評估資料

規則開發 → 規則凍結 → 正式測試

同一題的所有結果只放在其中一組，避免同一題同時用於規則開發與正式測試。

03 正式評估怎麼判定 Healer 是否真的修好



不看答案

Healer 不讀取正確答案。

規則凍結

正式測試開始後，不再修改 Prompt 或 Healer 規則。

安全介入

只有修法可由固定規格明確判定時才修改；否則不介入。

正式測試下，Healer 真正能安全修復多少？

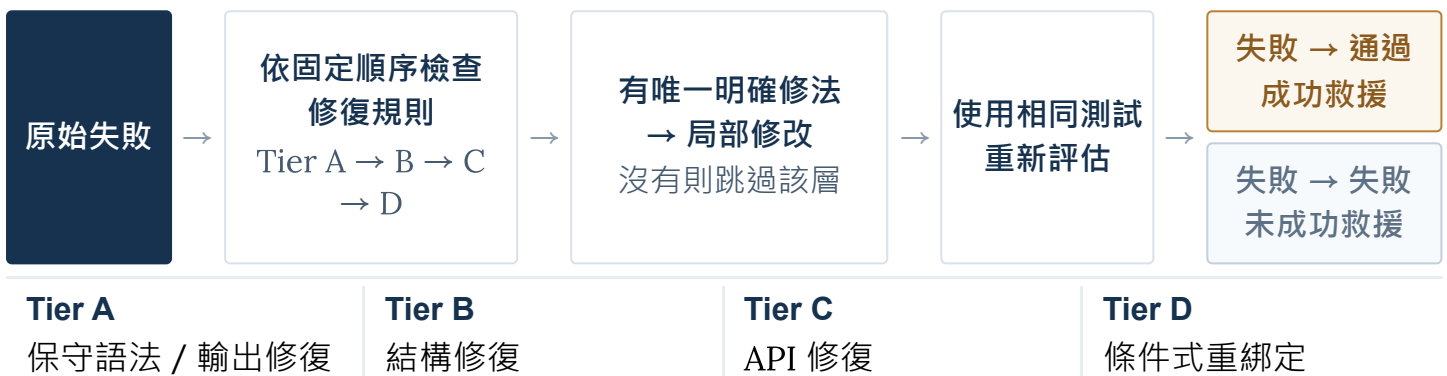
能修什麼、怎麼修、正式測試下救回多少

01 Healer 的能力邊界

可以修	不由 Healer 修
· 介面與輸出格式 · 局部程式結構 · 資料流與組裝問題 · 可由固定 API 規格唯一判定的局部錯誤	· 數學答案錯誤 · 核心演算法錯誤 · 題意理解錯誤 · 需要重新推理或重新解題的問題

Healer 不讀取正確答案；只有在固定規格能唯一決定修法時才介入，否則不修改。

02 正式測試下的救援判定流程



03 正式測試結果：真正救回多少？



安全救援率 = $9 \div 342 = 2.63\%$

42 個實際修改案例中，9 個轉為通過、33 個仍失敗；修改後成功比例為 21.43%。

04 為什麼只有 2.63%？看失敗類型

失敗類型	原始失敗	成功救援
程式解析 / 語法	114	1
格式 / 入口 / 輸出包裝	22	6
Domain API / 工具使用	3	0
執行 / 組裝 / 資料流	59	2
答案 / 演算法錯誤	144	0

342 個原始失敗中，144 個（約 42%）屬於答案或演算法錯誤，需要重新理解題意或改寫演算法，超出 Healer 的介入範圍；9 個成功救援主要來自介面、格式與資料流等局部問題。

重新驗證讓我看見：Healer 能可靠處理的，是修法可由固定規則唯一判定的局部錯誤；大量失敗其實發生在更前面的答案、演算法或生成規劃階段。

英文能力表現

GEPT 中高級四項全數通過 | TOEIC 945 (金色證書)

GEPT 中高級 | 四項全數通過

CEFR B2+

全民英語能力分級檢定測驗 (GEPT) 中高級

Listening 111 | Reading 87

Speaking 80 | Writing 80

TOEIC 多益 | 金色證書

945 / 990 金色證書

Listening and Reading Official Score Certificate

Listening 485 | Reading 460



GEPT 全民英檢中高級合格證書



TOEIC 官方成績證書 (945 / 990)

英文競賽與校內表現

- 高一至高二英文累積成績 | 校排前 4%
- 花蓮縣英語文閱讀能力競賽 | 英文作文高中 A 組甲等 (全縣第六)
- 校內英語演說初賽 | 一年級第一名
- 校內英語演說複賽 | 全年級第四名
- 校內英文作文競賽 | 二年級第二名

英文不是考科，而是我取得資訊的工具研究 | 直接閱讀英文 paper

指導老師要求閱讀研究論文時，我能直接進入英文原文理解內容，不需要先依賴中文翻譯；查找 AI、程式與研究資料時，也能直接看國外文，無縫接軌。

興趣 | 英文早已進入日常生活

我喜歡足球，平常常觀看國外 YouTube 的足球分析與討論，也熱愛接觸西洋音樂。英文是我每天接觸最新資訊與興趣內容的自然語言。

從研究論文到足球與音樂，英文對我而言不是一項檢定，而是一個每天使用的實質工具。

114學年度中等學校足球聯賽（5人制）全國第五名

113學年度中等學校足球聯賽（5人制）全國第六名

連續兩年打入全國決賽8強 | 申請人：葉陽甫

就讀學校：國立花蓮高級中學

球衣背號：42



▲ 114學年度全國決賽現場：花蓮高中隊代表隊合影

主辦單位 教育部（承辦：中華民國五人制足球協會）

比賽性質 全國中等學校最高層級 5 人制足球聯賽

113學年度 全國 63 隊參賽（南區 29 + 北區 34）
複賽 16 強 → 決賽 8 強 → 全國第六名114學年度 全國 57 隊參賽（南區 32 + 北區 25）
複賽 16 強 → 決賽 8 強 → 全國第五名

個人身分 兩年皆為正式主力球員（背號 42）

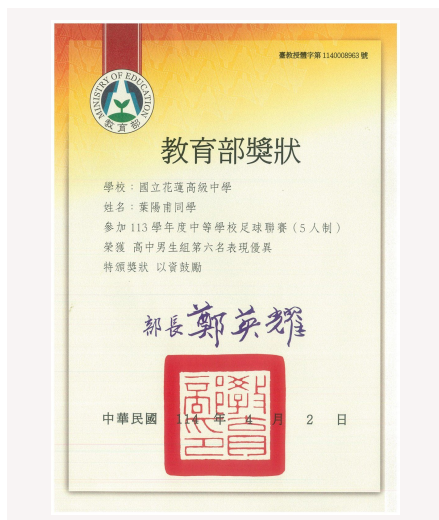
✓ 連續兩年符合教育部體育績優資格認定（擁有體保生資格）

競賽概述

花蓮高中連續兩年站上決賽圈，對手包含臺北復興、民雄農工等傳統足球強權。我在小學時期即獲全國學童盃第三名，國二時獲得全國乙組第三，國三擔任花崗國中男子足球隊隊長、出賽全國國男甲級聯賽；高中持續代表五人制校隊出賽，114學年度以**5:3**擊敗台中惠文高中，奪得全國第五名。

正式競賽成績佐證

► 114學年直播精彩片段 ↗



113學年度 | 全國第六名



114學年度 | 全國第五名



全國青年盃 | 公開組第五名

歷程時間軸

113學年分區預賽	複賽16強	決賽8強 · 第六名	114學年分區預賽	複賽16強	決賽8強 · 第五名
-----------	-------	------------	-----------	-------	------------

當足球遇上程式碼 | FBref 球員數據分析專題

高一下個人自主學習 | Python · pandas · xlwings · 網頁爬蟲

用程式整理 FBref 球員數據，比較近期表現與場上數據。

從足球問題開始

我平常會和朋友討論哪位球員近期狀態比較好，但大家常常各有自己的看法。高一下自主學習時，我就試著用 Python 抓取 FBref 的球員資料，把近期比賽與生涯數據整理進 Excel，再做成可以直接比較的圖表。

技術流程

01 輸入球員

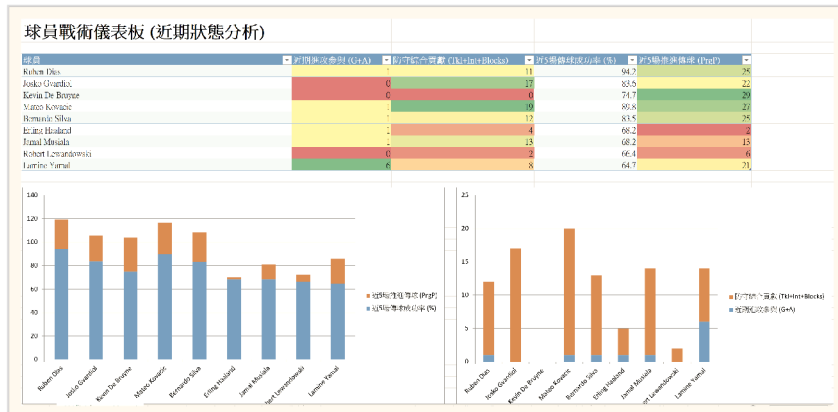
02 擷取 FBref

03 清理資料

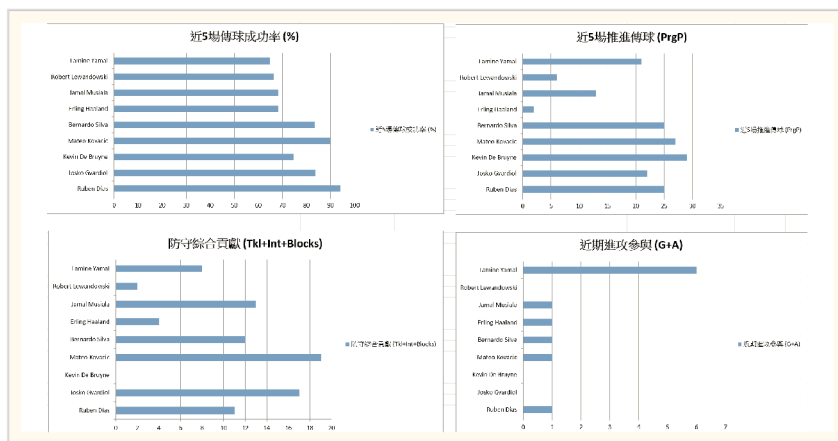
04 寫入 Excel (pandas · xlwings)

05 視覺化比較

成果呈現



A | 球員戰術儀表板：近期狀態色階與指標比較



B | 傳球、推進、防守與進攻參與的分項比較

遇到限制後，我重新修正爬蟲方式

- ▶ 想一次查多名球員，提高處理速度
- ▶ 程式在短時間內連續送出大量請求
- ▶ 不到一分鐘，IP 就無法正常存取 FBref
- ▶ 換 VPN 後暫時可以使用，但隔天新的 IP 又被限制
- ▶ 回頭查資料，才知道網站可能會透過 rate limiting 限制短時間內過多的請求，也開始注意爬蟲的請求頻率。
- ▶ 後續版本加入請求間隔

修正：每次請求加入 3 秒間隔

```
for player in players:  
    df = scrape_player_stats(player)  
    time.sleep(3)
```

▲ 加入請求間隔，避免短時間大量請求

這是我第一次把足球和程式設計放進同一個專題。整理球員數據時碰到網站存取限制，我就邊做邊修改程式，最後完成了可以實際比較球員表現的工具。

► [GitHub 專案 \(含 PDF\)](#)

► [球員數據試算表](#)

► [專題報告書](#)